

Лабораторная работа №1

По интервальному анализу

3 сентября 2026 г.

Задание

Даны интервальные системы линейных алгебраических уравнений

$$\mathbf{A}x = \mathbf{b}. \quad (1)$$

1. Прямоугольная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу $\mathbf{A}_1 \in \mathbb{IR}^{3 \times 2}$ с матрицей центров

$$\text{mid } \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Матрица радиусов имеет один из следующих видов (томография/регрессия):

$$\text{rad } \mathbf{A}_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

или

$$\text{rad } \mathbf{A}_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0. \quad (4)$$

Для матрицы $\mathbf{A}_1$:

1. Найти диапазон значений параметра δ , при которых интервальная матрица $\mathbf{A}_1$ содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга (становится особенной).
2. Для найденного минимального значения δ построить точечную матрицу $A'_1 \in \mathbf{A}_1$, для которой

$$\det A'_1 = 0.$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы A'_1 интервальной матрице $\mathbf{A}_1$ и убедиться в её особенностях.

2. Квадратная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу $\mathbf{A}_2 \in \mathbb{IR}^{3 \times 3}$ с матрицей центров

$$\text{mid } \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

и матрицей радиусов

$$\text{rad } \mathbf{A}_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0. \quad (6)$$

Для матрицы $\mathbf{A}_2$:

1. Найти диапазон значений параметра δ , при которых интервальная матрица $\mathbf{A}_2$ становится особенной, т. е. содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу.
2. Для найденного минимального значения δ построить точечную матрицу $A'_2 \in \mathbf{A}_2$, для которой

$$\det A'_2 = 0.$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы A'_2 интервальной матрице $\mathbf{A}_2$ и убедиться в её особенностях.

3. Обсуждение результатов

Обсудить полученные результаты для прямоугольной и квадратной интервальных матриц для случаев линейной регрессии и малоракурсной томографии.